

El espacio dual es siempre de Banach

Proposición 1. Sea $(X, \|\cdot\|_X)$ un espacio vectorial normado

$$\implies (X^*, \|\cdot\|) \text{ es un espacio de Banach donde } \|L\| = \sup_{\|x\|_X=1} |L(x)|.$$

Demostración: Por las Proposiciones `prop-apl-lineales-continuas-esp-vectorial/1` y `prop-apl-lineales-continuas-norma/1`, tenemos que $(X^*, \|\cdot\|)$ es un espacio vectorial normado. Por tanto, basta ver que es completo. Sea $(L_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X^*$ una sucesión de Cauchy y sea $\varepsilon > 0$, entonces

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : \forall x \in X : \|x\|_X = 1 : |L_n(x) - L_m(x)| \leq \|L_n - L_m\| < \varepsilon.$$

Por tanto, para cada $x \in X$, la sucesión $(L_n(x))_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{K}$ es de Cauchy y, como $\mathbb{K}$ es completo, existe el límite $L(x) := \lim_n L_n(x)$. Veamos que $L \in X^*$. Sea $x, y \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces

$$\begin{aligned} L(x + \lambda y) &= \lim_{n \rightarrow \infty} L_n(x + \lambda y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (L_n(x) + \lambda L_n(y)) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} L_n(x) + \lambda \lim_{n \rightarrow \infty} L_n(y) = L(x) + \lambda L(y). \end{aligned}$$

Por tanto, L es lineal. Además, para cada $x \in X$ con $\|x\|_X = 1$, tenemos que

$$|L(x)| = \left| \lim_{n \rightarrow \infty} L_n(x) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |L_n(x)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|L_n\| := C < \infty.$$

Concluimos así que L es acotado y, por tanto, $L \in X^*$. Finalmente,

$$\|L_n - L\| = \sup_{\|x\|_X=1} |L_n(x) - L(x)| = \sup_{\|x\|_X=1} \left| L_n(x) - \lim_{m \rightarrow \infty} L_m(x) \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Es decir, $L_n \rightarrow L$ en X^* y, por tanto, X^* es completo y de Banach. ■